

Prof. Dr. Steffen Knapp (steffen.knapp@htwsaar.de)
Christoph Karls (christoph.karls@htwsaar.de)

Übung 03 Zusatz 2 – Layer 1 bis 3 von allem ein bisschen

Aufgabe 1) – Übergreifende Aufgaben

Weisen Sie folgende Begriffe, Protokolle und Aufgaben bisher kennengelernten Schichten zu.

- a) ARP
- b) Fehlerkorrektur auf Bit-Ebene
- c) vDSL
- d) traceroute
- e) IP-Routing
- f) Leitungscodierung
- g) CSMA/CD
- h) VLAN-Tagging

Aufgabe 2) – ARP

- a) Füllen Sie den „Head“ bestehend aus Quell-, Ziel-MAC, und Quell-, Ziel-IP einer ARP-Nachricht aus, die auf folgende Abfrage antwortet:
12:06:17.550589 00:1c:f9:92:c4:00 > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype ARP (0x0806), length 60: Request who-has 134.96.216.54 tell 134.96.216.1, length 46
Melden Sie sich auf kil-s-01.htwsaar.de (134.96.216.54) an und besorgen Sie sich alle notwendigen Informationen.
- b) Welches Interface wird für den Versand genutzt?

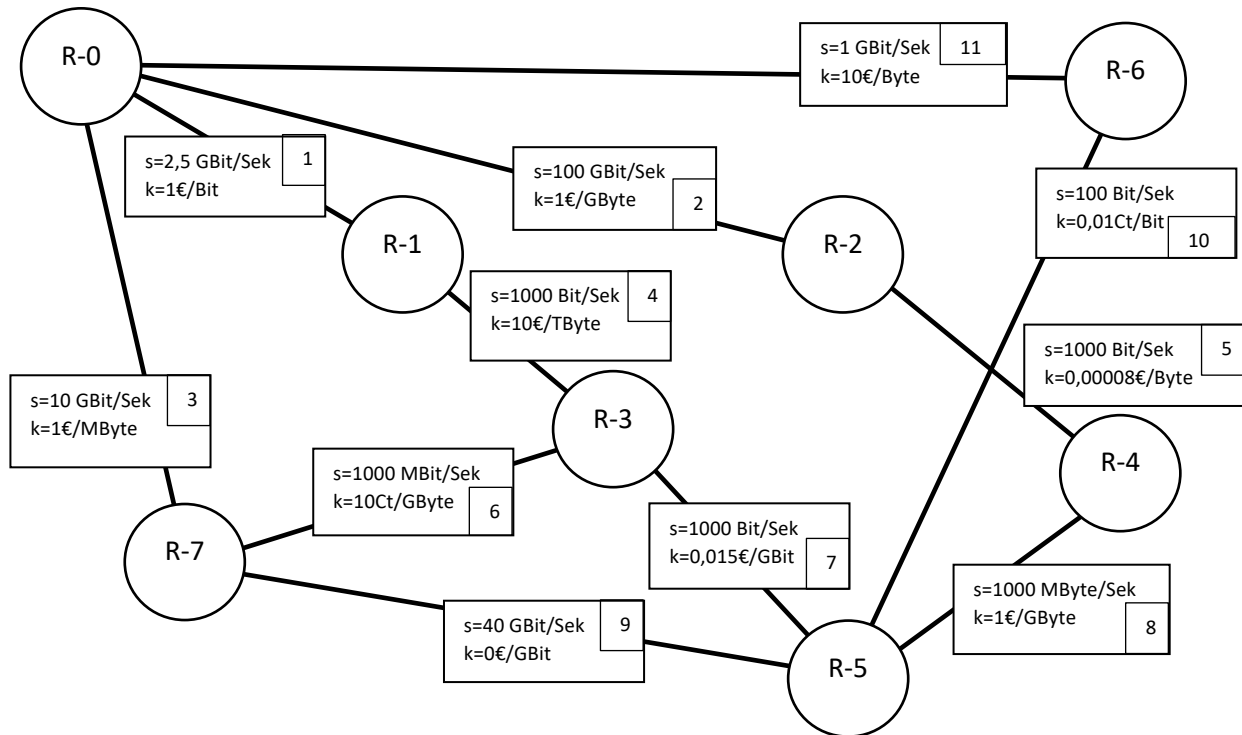
Aufgabe 3) – IP-Adressen

- a) Geben Sie eine Netzwerkmaske an, bei der beide IP-Adressen die gleiche Netzadresse haben. Der Host-Teil der Subnetzmaske soll hierbei so klein wie möglich sein.
 - i. 134.96.216.2 und 134.96.212.100
 - ii. 42.60.18.234 und 42.193.98.1
- b) Wie viele Hosts können in folgenden Subnetzen maximal enthalten sein? Bestimmen Sie zusätzlich eine gültige Host-Adresse und nennen Sie die Broadcast-Adresse
 - i. 192.168.1.0/24
 - ii. 192.168.0.0/24
 - iii. 10.0.0.0/20
- c) Welche Besonderheiten weisen folgende Adressbereiche auf? Recherchieren und erklären Sie deren Verwendung.
 - i. 224.0.0.0/4
 - ii. 192.168.0.0/16
 - iii. 127.0.0.0/8
 - iv. 169.254.0.0/16

Prof. Dr. Steffen Knapp (steffen.knapp@htwsaar.de)
Christoph Karls (christoph.karls@htwsaar.de)

Aufgabe 4) – Routing

Gegeben sein folgendes Netz bestehend aus Layer-3-Routern:



Jeder Router hat eine Bezeichnung (R-x). Jede Verbindung zwischen zwei Routern hat bestimmte Eigenschaften:

s: Geschwindigkeit

k: Kosten in EUR je Einheit

Die Zahl innerhalb der Box dient ausschließlich zur Nummerierung der Verbindung.

Geben Sie für eine Verbindung zwischen Start- und Zielknoten je die optimale Route unter Berücksichtigung der gegebenen Nebenbedingungen an. Berechnen Sie zusätzlich Kosten und Übertragungsdauer sofern möglich

- 10 MByte von R-0 nach R-5, wobei die Hops minimal sein sollen. Nachrangig soll die Übertragungsgeschwindigkeit optimiert werden.
- 1 GByte von R-7 nach R-1, wobei die Kosten optimal sein sollen. Nachrangig soll die Verbindung möglichst zuverlässig und schnell sein.
- 1 Byte von R-0 nach R-6, wobei die Kosten optimal sein sollen. Nachrangig soll die Verbindung möglichst zuverlässig und schnell sein.
- 1MBit von R-4 nach R1, wobei die Verbindung möglichst schnell sein soll. Nachrangig soll sie Ausfallwahrscheinlichkeit bewertet werden.